Cohexial Study · H01

CAD-basierter Freiflug und PID-Regelung

Unvalidiertes reduziertes Modell – keine Flugfreigabe. Reale Servoauswahl, Lager-/Nutreibung, Polare, Steuerphase, BEC und mechanische Freigaben sind offen.

CAD-Masse 1.217676 kg; Standardflugfall 1.283676 kg mit sechs angenommenen 20-g-Servos. Schwerpunkt des CAD-Budgets: z = -34.387 mm. Nomineller Schwebepunkt im Standardfall: 2419 U/min.

Neue Savöx-Fälle: 69 g je Servo, insgesamt 1,577676 kg. Angaben 6,0–7,4 V, 15/20 kg·cm und 0,08/0,06 s pro 60° aus Nutzer-Tabelle. Dynamic Torque ist kein verifiziertes Stall-/Dauermoment. Der optionale CAD-XFOIL-Flugfall benötigt etwa 20 % bisherige Ersatzpolare; seine Stabilität gilt für dieses Hybridmodell.

Ergebnis: 17 von 22 Szenarien erfüllen die definierten Modellkriterien. Schwaches Servo/hohe Reibung, falsche Phase um 90°, blockiertes Servo, Ausfall des unteren Motors und ungeregelter Flug scheitern. 12/12 kombinierte Annahmen erfüllen die Kriterien; daraus folgt keine reale Ausfallwahrscheinlichkeit.

Fall	Modellergebnis	Zeit [s]	RMS [m]
Schweben	stabil	20.00	0.000
Versetztes Schweben	stabil	25.00	0.000
Steigen und Translation	stabil	28.00	0.001
Motor Drehzahlsprung 10Prozent	stabil	22.00	0.019
Boee 3ms	stabil	24.00	0.022
Massenvariante 60g Servos	stabil	20.00	0.000
Reibung hoch starkes Servo	stabil	20.00	0.000
9g Servo hohe Reibung	Abbruch	8.66	–
Phase 30 Grad falsch	stabil	20.00	0.001
Phase 90 Grad falsch	Abbruch	2.17	–
Servo blockiert	Abbruch	3.92	–
Motor unten Ausfall	Abbruch	5.11	–
Aerodynamik minus25	stabil	24.00	0.001
Akku 20 Prozent	stabil	20.00	0.000
Savox 7 4V Manoever	stabil	28.00	0.000
Savox 6 0V Boee	stabil	24.00	0.019
Savox 7 4V Reibung 0 20	stabil	24.00	0.002
Savox 7 4V XFOIL N4	stabil	28.00	0.014
Ohne Regelung	Abbruch	2.53	–
P10 Bodenstart Schweben Landung	stabil	30.00	0.001
P10 ANGLE Handsteuerung	stabil	32.00	0.001
P10 Boee 3ms Schweben	stabil	24.00	0.014

Stabilitätskriterium: kein Abbruch, Einhaltung der Entwurfs-Kinematikgrenzen, Endpositionsfehler und RMS der letzten 5 s jeweils unter 0,15 m. Die H01-Tests starten mit hochgelaufenen Rotoren in 1 m Höhe; die P10-Bodenfälle starten mit stehenden Rotoren auf dem Landegestell. Der Fall „Akku 20 Prozent“ untersucht 20 s Restladung, keinen Leerflug.

Physik und Regelarchitektur

CAD: Native H01-Baugruppe mit globalen Schwerpunktlagen und vollständigen Trägheitstensoren; Parallelachsenverschiebung für alle Einzelmassen. Fehlende Kabel-/Empfänger-/Gurtmassen werden räumlich explizit angenommen. Größere Servos bleiben an den CAD-Platzhalterpositionen; deren geometrische Passung wird nicht bestätigt.

Freiflug: sechs Freiheitsgrade, Quaternionen, Gewicht, aerodynamischer Rumpfwiderstand, Rotor-Drehimpuls, Kreiselkopplung und Reaktion auf Rotorbeschleunigung. Es gibt keine künstliche Schwebekraft.

Rotorströmung: Blattelementkräfte mit Reynolds-abhängiger Polare, dynamischer uniformer Zustrom, oberer kontrahierter Nachlauf und Drall am unteren Rotor. 10 radiale × 16 azimutale Integrationspunkte; Kräfte/Momente enthalten Wind und Körperdrehraten.

Motoren: Gegen-EMK, Widerstand, Strombegrenzung, Getriebeverluste, Rotor-/Motorträgheit, dynamischer Akku-Spannungseinbruch und Ladezustand. Zwei eigene PID-Drehzahlregler steuern die ESC-Tastgrade.

Taumelscheiben: Drei feste Servo-Gestängelängen je Rotor bestimmen die jeweilige Scheibenlage. Acht feste Blattanlenkungen liefern tatsächliche Pitchwinkel. Der untere Rotorrahmen wird korrekt gespiegelt. Servoaufbau ist der Vorschlag mit tangentialer Achse und 8-mm-Horn, kein freigegebener Kaufservo.

Flugregelung: Position → Beschleunigung/Lage → Drehraten → 4×6-Kraft-/Momentmischer → sechs Servo-PIDs. Innere Höhen-Beschleunigungsregelung kompensiert Schubmodellabweichungen. Totzeit, Stellgeschwindigkeit, Stallmoment, Reibung und Integratorbegrenzungen wirken auf die Stellreserve.

Grenzen: keine gemessene Profilpolare oder Servodynamik; keine Blattelastizität, Biegeresonanz, hochaufgelösten Blattpassagen, Bodenwirkung oder validierte Wirbelringphysik. Idealisierte Positions-/Lageschätzung und Drehzahlmessung. Keine Firmware-SITL und keine dauerfeste Belastbarkeitsprüfung. Servolast aus lokalem neutralem Jacobian, ohne vollständige dynamische Pitch-Trägheit.

Numerische Verifikation

Imported CAD source hash matches the native assembly — bestanden.

CAD mass tensor positive definite, total budget and six servo locations — bestanden.

Independent Python closed-link geometry agrees with JavaScript — bestanden.

Unpowered free fall has correct gravity and no artificial lift — bestanden.

Motor torque conserves total angular momentum without external aero — bestanden.

PID saturation and recovery — bestanden.

Actuator velocity and dead time remain bounded — bestanden.

Supplied Savox mass and geometric inertia profile — bestanden.

Time-step convergence 2.5 / 1.25 ms — bestanden.

Blade-element quadrature convergence 10x16 / 20x32 — bestanden.

P10 component recombination is exact and reversible — bestanden.

P10 ring-gear drive conserves angular momentum with same-sense motor — bestanden.

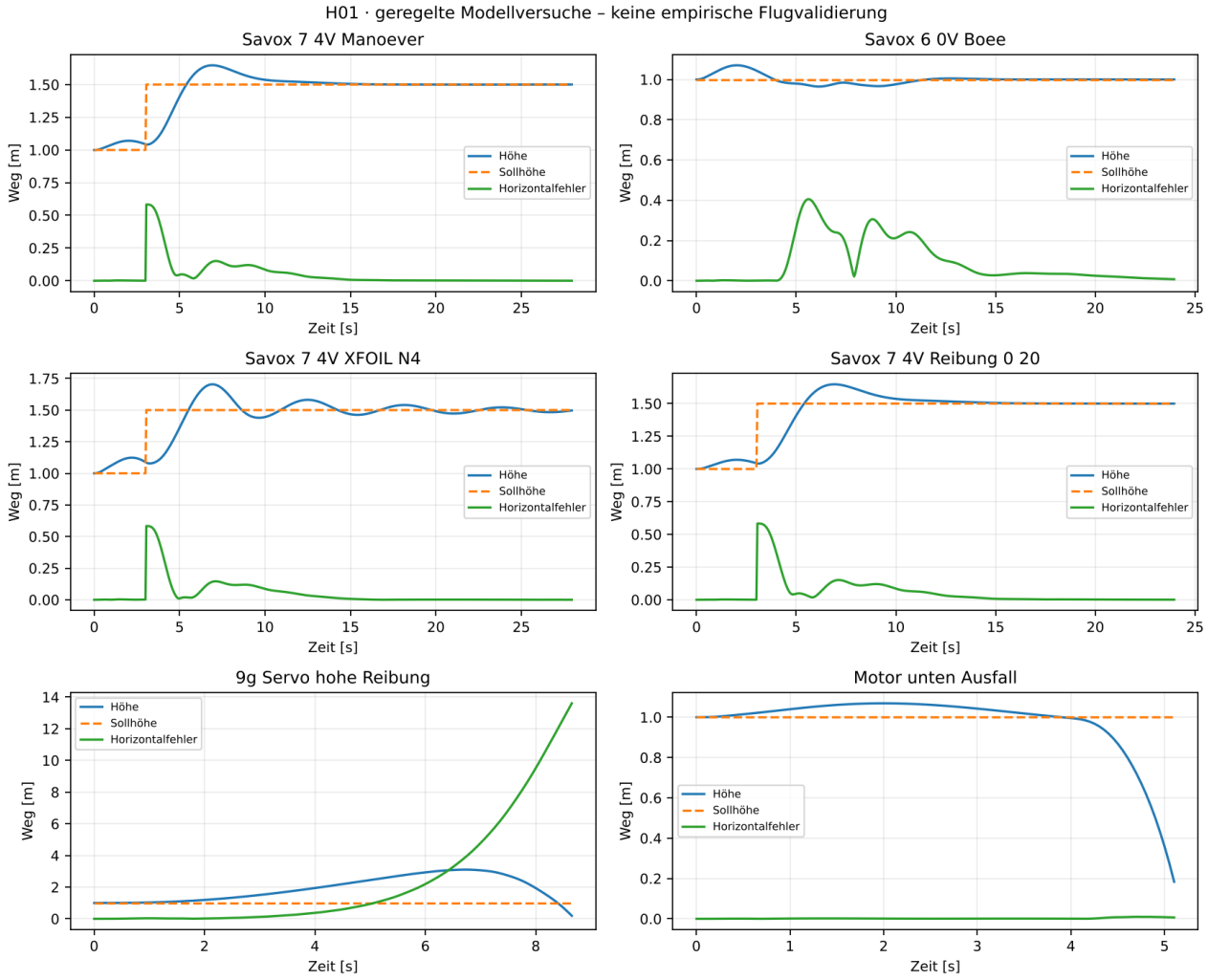
P10 landing gear rests in static equilibrium on the ground — bestanden.

P10 render kinematics match FreeCAD frames — bestanden.

Flow visualisation obeys actuator-disc limits and is bounded — bestanden.

Quelle SHA256: b43829930ee3837fd754095bee623e5b3eb249709baea64e6189b3f03211182c

Flugverhalten und Fehlerfälle



Die dargestellten Abbruchverläufe sind Ergebnisse desselben Modells und Reglers. Sie sind keine Vorhersage exakter realer Absturzzeiten. Die ursprüngliche Höhenregelung verlor bei −25 % Aerodynamik zu viel Höhe; die ergänzte innere Beschleunigungsregelung fängt diesen Fall jetzt innerhalb der Testgrenzen ab.

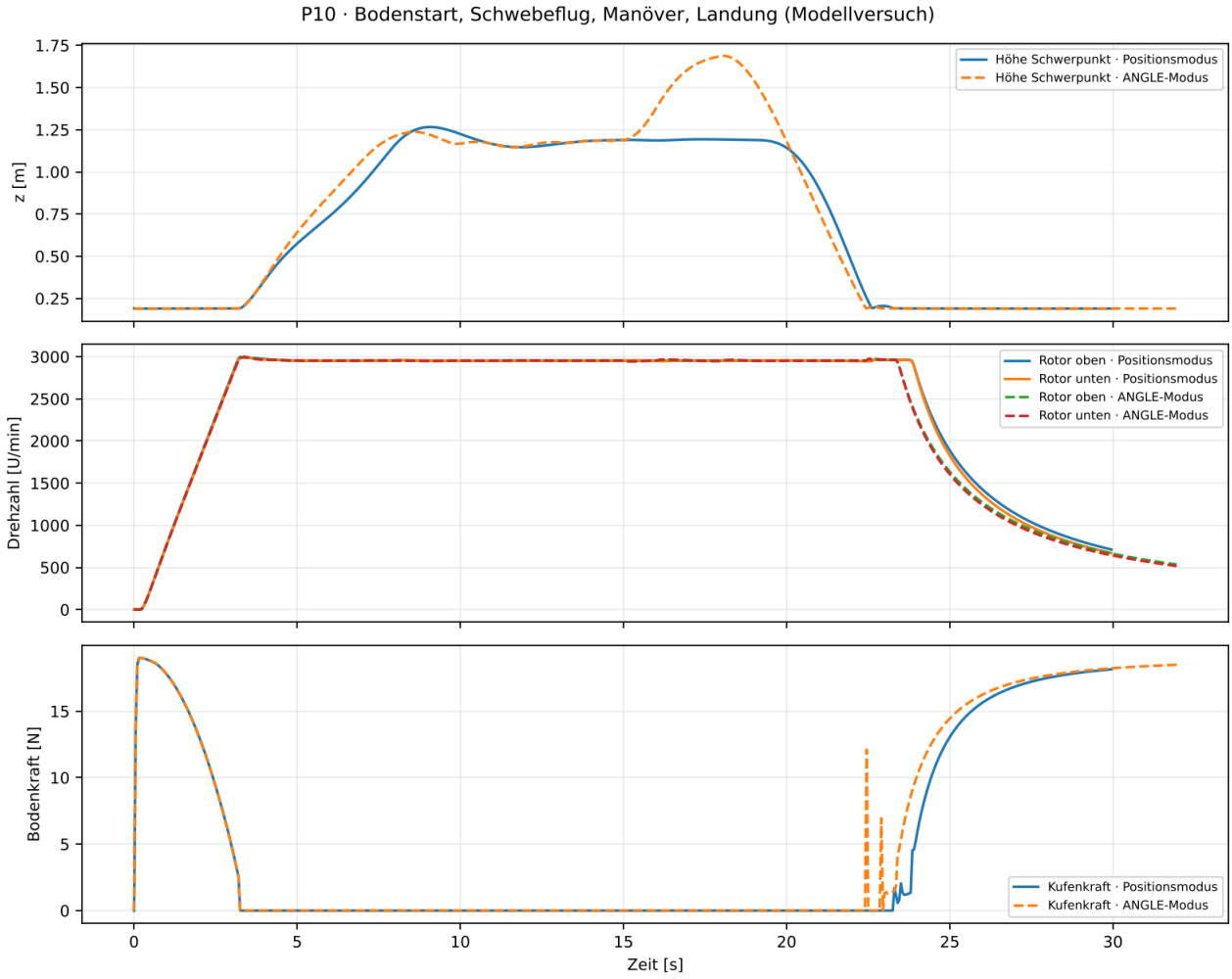
P10: Servohalter, Planetenstufe, Kabelbaum, Landegestell

Die P10-Fälle rechnen mit dem Massenmodell der nativen P10-Baugruppe (1.934 kg mit 69-g-Servos, Schwebedrehzahl 2953 U/min): Servohalter und verbreiterte Halteplatten, Hohlrad-Deckel, Motorbrücke, Stützplaneten, Kabelbaum aus modellierten Leitungslängen und Kufenlandegestell. Der Motor dreht über das Hohlrad gleichsinnig zum Rotor; die Drehimpulsbilanz enthält Motor- und Stützplaneten-Drall. Bodenkontakt als Feder-Dämpfer mit Reibung an den vier Schellenringen sowie Kufen- und Endpunkten, Bodeneffekt nach Cheeseman-Bennett (empirisch).

P10 Bodenstart Schweben Landung: stabil im modell, max. Neigung 3.2°, Aufsetzgeschwindigkeit 0.37 m/s, Endphase AUS

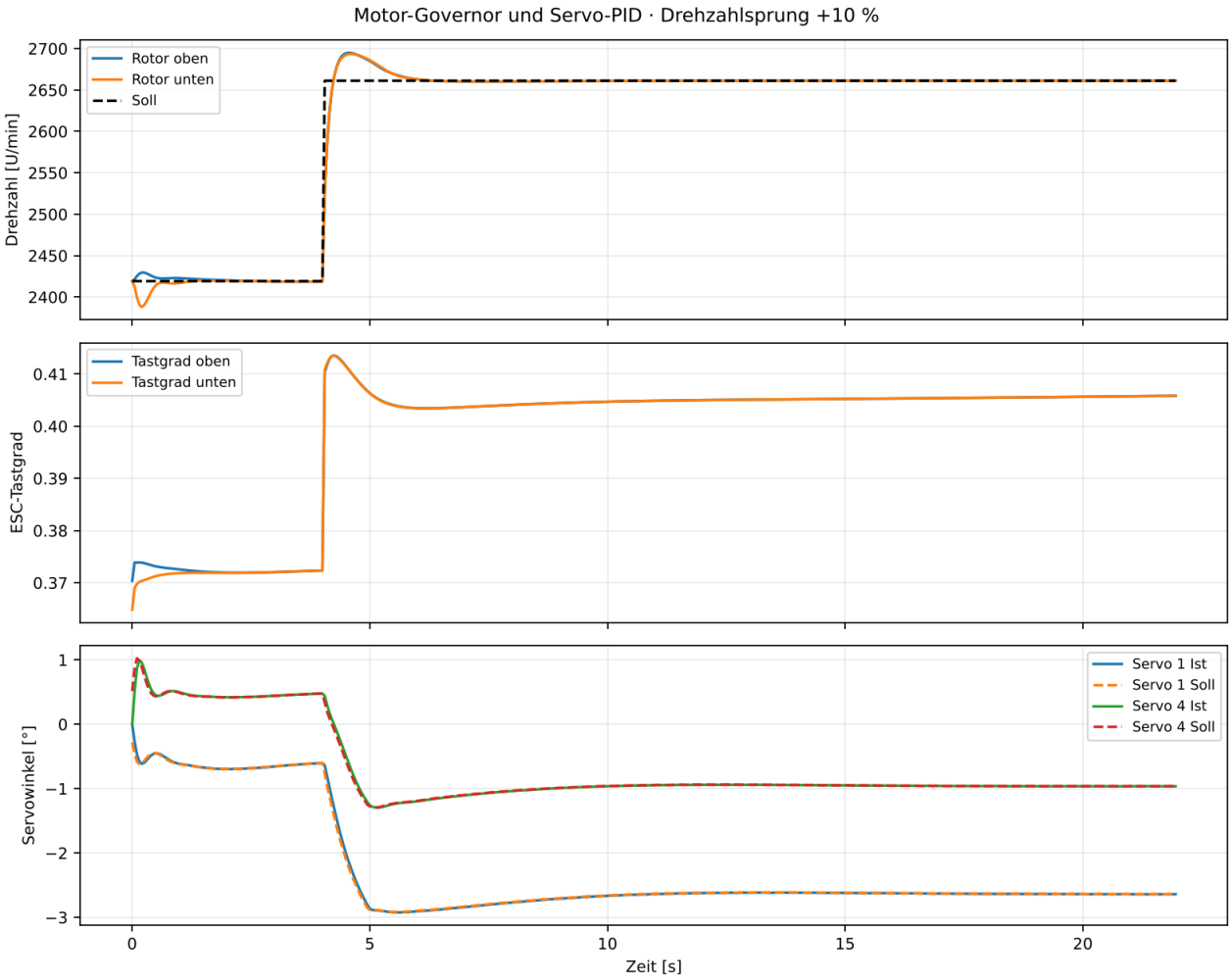
P10 ANGLE Handsteuerung: stabil im modell, max. Neigung 14.7°, Aufsetzgeschwindigkeit 0.34 m/s, Endphase AUS

P10 Boee 3ms Schweben: stabil im modell, max. Neigung 6.5°



Hochlauf und Auslauf sind Drehzahlrampen ohne ESC-Anlaufmodell. Landegestell-Steifigkeit, Reibwert und Dämpfung sind Annahmen; Landestöße werden nicht strukturell bewertet.

Motor- und Servoregelung



Drehzahlsprung +10 % nach 4 s. Der Flugregler muss dabei den zusätzlichen Schub über die Taumelscheiben ausgleichen. Die Motor- und Servowerte sind Modellparameter, keine auf realer Hardware freigegebenen PID-Werte.

Reproduktion: node modell_r04_taumel/simulation/testflug.js; node modell_r04_taumel/simulation/pruefen.js; node modell_r04_taumel/simulation/robustheit.js. Vollständige Parameter und Grenzen in simulation/README.md. Browser und Node verwenden denselben Physikkern.